

TUKTAK 리스크 리포트 RAG 구현 및 테스트 보고서

AI Service 기준 RAG 검색 파이프라인 검증

1. 목적

AI 검적서 생성 이후 리스크 리포트에 필요한 근거 문서를 RAG로 검색하고, PRICE, EXTRA_COST, SAFETY, CONTRACT, FIELD 5개 항목별 리스크 판단 가능 여부를 확인한다. 본 테스트에서는 검색 성공 여부와 사용자에게 노출 가능한 최종 판단 결과를 분리해 검증했다.

2. 구현 범위

구분	내용
대상 서버	TUKTAK_AI_Service
백엔드 수정 여부	Main Backend 코드는 수정하지 않음
RAG 문서	rag_documents_metadata_통합본.jsonl 기준 71개
Vector DB	ChromaDB PersistentClient
LLM 사용 여부	이번 구현 초안에서는 실제 LLM 호출 없이 RAG 검색 기반 rule/mock 리포트 생성
최종 판단 기준	UNKNOWN 3개 이상이면 FAILED 처리

3. 임베딩 모델 선정

RAG 문서가 한국어 요약문과 메타데이터 중심으로 구성되어 있어 한국어 문장 임베딩에 안정적인 jhgan/ko-sroberta-multitask를 사용했다. BGE-M3는 다국어 검색 성능이 좋고 1024차원 임베딩을 제공하지만, 현재 문서 규모와 MVP 환경에서는 768차원 Ko-SRoBERTa가 더 가볍고 운용 부담이 적다. 기존 BGE-M3 컬렉션과 차원이 다르므로 ChromaDB 컬렉션은 risk_documents_ko_sroberta_v2로 분리했다.

4. 확정 설정값

항목	설정값
Embedding Model	jhgan/ko-sroberta-multitask
Embedding Dimension	768
Vector DB	ChromaDB PersistentClient
Collection	risk_documents_ko_sroberta_v2
Top-K	3
검색 방식	main_category + risk_category 메타데이터 필터 후 cosine similarity threshold 적용
실패 기준	UNKNOWN 3개 이상이면 FAILED 처리

5. Threshold 및 가중치

리스크 항목	Threshold	가중치	의미
PRICE	0.30	10%	가격/견적 리스크. 단, 직접 가격표 부족으로 재테스트 필요
EXTRA_COST	0.55	20%	추가 공사 및 추가 비용 리스크
SAFETY	0.60	30%	작업 중 안전 및 사용자 안전 리스크
CONTRACT	0.60	25%	계약, 하자보수, AS, 분쟁 리스크
FIELD	0.65	15%	현장 방문 전 확인하기 어려운 변수

6. PRICE 문서 처리 기준

STAT_0003은 인테리어 관련 소비자 피해구제 총 처리금액 통계로, 특정 수리 카테고리의 직접 가격 근거로 보기 어렵다. 따라서 PRICE 검색에서는 STAT_DATA 문서를 직접 가격 근거에서 제외했다. 현재 PRICE_0001은 민간 시세 기반 참고자료라 reliability_score가 낮으므로, 운영 전 카테고리별 평균 수리비 기준표 보강 후 PRICE threshold를 다시 검증해야 한다.

7. 구현 파일

파일	역할
app/core/config.py	임베딩 모델명, RAG 메타데이터 경로 설정
app/rag/document_loader.py	RAG JSONL 문서 로딩 및 메타데이터 정규화
app/rag/embeddings.py	SentenceTransformer 모델 로드 및 임베딩 생성
app/rag/vector_store.py	ChromaDB 클라이언트 및 collection 관리
app/rag/retriever.py	RAG 문서 적재, category/risk_category 필터 검색, threshold 적용
app/services/risk_service.py	5개 리스크 항목 생성, 점수 계산, FAILED 처리
app/schemas/risk_report.py	report_status, failure_reason, risk_score null 응답 구조 정의

8. 10개 대표 케이스 결과

카테고리	상태	점수	등급	근거 확보	UNKNOWN
타일/바닥	COMPLETED	75	HIGH	5/5	없음
창호/문	COMPLETED	67	MEDIUM	5/5	없음
전기/조명	COMPLETED	68	MEDIUM	5/5	없음
보일러/난방	COMPLETED	69	MEDIUM	5/5	없음
도배/벽면	COMPLETED	71	HIGH	5/5	없음
배관/누수	COMPLETED	69	MEDIUM	5/5	없음
욕실	COMPLETED	46	MEDIUM	4/5	FIELD
주방	COMPLETED	72	HIGH	5/5	없음
가전	FAILED	null	INSUFFICIENT_EVIDENCE	2/5	EXTRA_COST, SAFETY, FIELD
가구/설치	COMPLETED	40	MEDIUM	3/5	SAFETY, FIELD

9. 샘플 결과: 보일러/난방

항목	결과
입력	보일러 / 누수 / 보일러 점검
요약	보일러 누수 요청에 대해 5/5개 리스크 항목의 근거 문서를 확보
전체 상태	COMPLETED
전체 점수/등급	69 / MEDIUM
PRICE	OK / PRICE_0001 / PRICING_REFERENCE
EXTRA_COST	OK / CONTRACT_SAMPLE_0002
SAFETY	OK / SAFETY_0002
CONTRACT	OK / CASE_QNA_0004
FIELD	OK / GUIDE_ONDOL_0001

10. 한계 및 보완 방향

대부분 카테고리에서 근거 문서를 확보했지만, 가전은 EXTRA_COST, SAFETY, FIELD가 UNKNOWN으로 설계 기준상 FAILED 처리된다. 욕실 FIELD, 가구/설치 SAFETY/FIELD도 문서 보강이 필요하다. PRICE는 현재 직접 가격 기준표가 부족하므로 평균 수리비 기준표가 추가되면 재테스트해야 한다. 낮은 reliability_score의 민간 자료는 단독 판단 근거가 아니라 보조 참고자료로만 사용한다.

11. 결론

RAG 검색과 최종 리스크 판단 기준을 분리해 구현했다. 근거가 충분한 케이스는 COMPLETED로 리스크 점수와 등급을 제공하고, 근거가 부족한 케이스는 FAILED로 처리해 사용자가 낮은 위험도로 오해하지 않도록 했다. 현재 구현은 AI Service MVP 기준으로 백엔드 연동 가능한 상태이며, 후속 작업은 실제 LLM 연결과 부족 문서 보강이다.